

$$q \wedge (r \vee s), \overline{q \wedge s}, q \rightarrow t, (t \vee u) \rightarrow s \Rightarrow s$$

Directo

Se tiene $q \wedge (r \vee s) \wedge \overline{q \wedge s} \wedge q \rightarrow t \wedge (t \vee u) \rightarrow s \equiv T \dots \textcircled{1}$

De $\textcircled{1}$ $q \equiv T \dots \textcircled{2}$
 $r \vee s \equiv T \dots \textcircled{3}$
 $\overline{q \wedge s} \equiv T \dots \textcircled{4}$
 $q \rightarrow t \equiv T \dots \textcircled{5}$
 $(t \vee u) \rightarrow s \equiv T \dots \textcircled{6}$

Sust $\textcircled{2}$ en $\textcircled{5}$
 $t \equiv T \dots \textcircled{7}$

Sust $\textcircled{7}$ en $\textcircled{6}$
 $(T \vee u) \rightarrow s \equiv T$
 $T \rightarrow s \equiv T$
 $s \equiv T \dots \textcircled{8}$

Demostrando $Q \equiv T \equiv s$, sust $\textcircled{8}$
 $T \equiv T$
 $\therefore$ C.L. válida

Indirecto

Se tiene $Q \equiv s \equiv F \dots \textcircled{1}$

Demostrando $q \wedge (r \vee s) \wedge \overline{q \wedge s} \wedge q \rightarrow t \wedge (t \vee u) \rightarrow s \equiv F$
 $\equiv q \wedge (r \vee s) \wedge \overline{q \wedge s} \wedge q \rightarrow t \wedge (t \vee u) \rightarrow s$
 $\equiv q \wedge (r \vee F) \wedge \overline{q \wedge F} \wedge q \rightarrow t \wedge (t \vee u) \rightarrow F$ Sust $\textcircled{1}$
 $\equiv (q \wedge r) \wedge T \wedge (q \rightarrow t) \wedge (t \vee u) \rightarrow F$ Ident. Dem.
 $\equiv q \wedge r \wedge T \wedge (q \rightarrow t) \wedge (t \vee u) \rightarrow F$ EL T
 $\equiv q \wedge r \wedge (q \rightarrow t) \wedge (t \vee u) \rightarrow F$ Ident.
 $\equiv q \wedge r \wedge (q \vee t) \wedge (t \vee u) \rightarrow F$ Morg.
 $\equiv q \wedge r \wedge (q \vee t) \wedge (t \vee u) \rightarrow F$ Dist
 $\equiv q \wedge r \wedge (q \vee t) \wedge (t \vee u) \rightarrow F$ Neg., Ident.
 $\equiv q \wedge r \wedge (q \vee t) \wedge (t \vee u) \rightarrow F$ Asoc., Comm.
 $\equiv F \wedge r \wedge (q \vee t) \wedge (t \vee u) \rightarrow F$ Neg.
 $\equiv F$ Dem.

$$(s \vee o) \wedge (s \rightarrow e) \wedge (o \rightarrow m) \Rightarrow e \vee m$$

Directo

Se tiene $(s \vee o) \wedge (s \rightarrow e) \wedge (o \rightarrow m) \equiv T \dots \textcircled{1}$

De $\textcircled{1}$ $s \vee o \equiv T \dots \textcircled{2}$
 $s \rightarrow e \equiv T \dots \textcircled{3}$
 $o \rightarrow m \equiv T \dots \textcircled{4}$

S. $\textcircled{2}$ $s \equiv T$ en $\textcircled{3}$
 $T \rightarrow e \equiv T$
 $e \equiv T \dots \textcircled{5}$
 $e \equiv F$

S. $\textcircled{2}$ $o \equiv T$ en $\textcircled{4}$
 $T \rightarrow m \equiv T$
 $m \equiv T \dots \textcircled{6}$

Demostrando $Q \equiv e \vee m \equiv T$, sust $\textcircled{5}$

$T \vee m \equiv T$
 $T \equiv T$ $\therefore$ C.L. válida
 $\therefore$ Dem.

Demostrando $Q \equiv e \vee m \equiv T$, sust $\textcircled{6}$

$e \vee T \equiv T$
 $T \equiv T$ Dem $\therefore$ C.L. válida

Indirecto

Se tiene $Q \equiv e \vee m \equiv F \dots \textcircled{1}$

Demostrando $(s \vee o) \wedge (s \rightarrow e) \wedge (o \rightarrow m) \equiv F$
 $\equiv (s \vee o) \wedge (s \rightarrow e) \wedge (o \rightarrow m)$
 $\equiv (s \vee o) \wedge (s \vee e) \wedge (o \rightarrow m)$ EL $\textcircled{1}$
 $\equiv (s \vee o) \wedge (s \vee F) \wedge (o \vee F)$ Sust $\textcircled{1}$
 $\equiv (s \vee o) \wedge s \wedge (o \vee F)$ Ident.
 $\equiv (s \vee o) \wedge s \wedge (o \vee F)$ Morg.
 $\equiv F$ Neg.

$\therefore$ C.L. válida